

Сертификат

Палинологический стандарт

Партия №004 (600 таблеток)

Палинологический стандарт используется в качестве инструмента для оценки абсолютной концентрации микроископаемых. Споры плауна булавовидного (*Lycopodium clavatum*) вывариваются в щелочи и формалине, а также окрашиваются. Это означает, что споры состоят только из устойчивых, спорополениновых, пустых оболочек, которые не могут прорасти и не представляют никакого вреда для окружающей среды, при этом имеют яркую, хорошо различимую окраску. Стандарт не содержит живых спор.

Оболочки спор смешанны с мальтодекстрином, карбонатом кальция и Macrogol 4000 и спрессованы в таблетки. Количество спор на таблетку определяется путем измерения искусственным интеллектом спор на изображениях из растворенных таблеток.

Для использования стандарт добавляется к геологическим или археологическим образцам, концентрация отдельного таксона в образце может быть рассчитана по формуле:

$$C = \frac{\text{число спор в 1 таблетке} \times \text{число встреченной пыльцы}}{\text{число встреченных спор} \times \text{объем образца}}$$

Стандарт НЕ является продуктом для здоровья и не должен употребляться в пищу!

Одна таблетка: $\bar{x} = 26541$ $sd = 2680$ $CV = \pm 10\%$

Одна таблетка: $26541 \pm 1580 (2\sigma)$

Номер таблетки	Число спор
1	28818
2	24713
3	26133
4	28272
5	27718
6	27977
7	24296
8	26121
9	29570
10	29855
11	28205
12	31400
13	27044
14	28405
15	27359
16	23231
17	25256
18	28311
19	25103
20	24483
21	24452
22	28377
23	22178
24	21383
25	31905
26	24533
27	22960
28	23462
29	25750
30	28949

Патент ИЗ №2855013, МПК G01N 1/28 (2006.01)
Зарегистрирован 23.01.2026

Литература:

1 Stockmarr, J. (1971) Tablets with Spores Used in Absolute Pollen Analysis. Pollen et Spores, 13, 615-621.

2 Галимов А. Т. Изготовление стандарта для метода абсолютных концентраций в спорово-пыльцевом анализе с использованием искусственного интеллекта // Turczaninowia, 2025. Т. 28, № 1. С. 28-34 DOI: 10.14258/turczaninowia.28.1.3.

3 Kitaba I., Nakagawa T. Black ceramic spheres as marker grains for microfossil analyses, with improved chemical, physical, and optical properties //Quaternary International. – 2017. – Т. 455. – С. 166-169.